拍摄计划：

一，对于人工检查的场景：

主要以多人为主：

单个视频片段（clip）：10~30秒 最合适（多数情况下建议15~25秒）。

单个场景的总原始拍摄时长（人工查验排队场景）：30~60分钟 原始视频（分布在多段拍摄中）。

目标：从中剪辑出200段有效样本（140正常 +
60可疑），留有足够余量应对剪辑丢弃（通常丢弃率20~40%）。

为什么是这个时长？

我们的方案核心基于2.0秒滑动窗口（步长0.5秒）提取多维时序特征（统计、动力学、频域、切换、热点），并结合规则引擎和轻量GRU进行融合判断。

常见可疑张望行为触发条件时长很短：

持续侧向：0.8秒以上

频繁扫视：2.0秒内≥3次切换

热点注视：≥1.5秒

快速回头：瞬间大角度，但需要前后上下文

因此，单个clip太短（<8~10秒） 会导致：

行为序列不完整（缺少正常→可疑→恢复的过程）

难以提取可靠的频域/切换/动力学特征

场景自适应基线（$\mu_{scene} + 2\sigma_{scene}$）难以稳定统计

而太长（>1分钟/段） 又容易：

包含过多无关内容，增加标注负担

存储和处理成本高

同一个人的行为重复性太强，容易过拟合

实际异常行为检测数据集经验（UCF-Crime、Avenue等类似监控场景）：

很多使用5~30秒的剪辑片段

完整异常事件通常在几秒到十几秒

训练/测试样本多采用10~60秒范围

拍摄建议（实用操作）

单段长度：优先拍15~25秒的片段（最平衡）。

10秒：适合简单单次张望行为

20~25秒：推荐主流长度，能完整包含1~2次完整可疑行为周期 + 前后正常行为

30秒：用于较复杂、多人交互的队列场景

总拍摄量规划（目标200段）：

假设平均每分钟原始视频可剪出3~6段有效样本（考虑丢弃低质量、对光线差、跟踪失败等）

需要拍摄约40~80分钟原始素材才比较保险

分3~6次拍摄（每次10~20分钟），不同时间段、光照、人群密度变化，以提升多样性。

内容组织建议：

正常样本（140段）：人自然排队，低头玩手机、轻微转头聊天、基本直视前方

可疑样本（60段）：模拟规则触发行为（频繁左右扫视、长时间侧头看别处、突然回头、盯着敏感区域等）

每段至少包含3~5个人以上（队列感强），避免单人场景偏差

拍摄时记录时间、角度、光照，便于后续场景自适应阈值分析

后期处理：

用工具（如ffmpeg、DaVinci Resolve或Python+OpenCV）剪辑成短片段

标注时以视频级或片段级标记（正常/可疑），可疑段需记录大致触发时间点（便于后续规则验证）

对于自助通关闸机的场景：

拍摄样本计划：

自建数据集针对自助通关闸机场景需200段视频（150正常样本 + 50可疑样本），类似于人工查验排队场景，但需模拟闸机环境（可搭建简易道具如门框+屏幕）。拍摄重点：捕获头部姿态序列，确保多样性（不同人群、行为、光照）以验证鲁棒性（遮挡、模糊目标）。

1. 拍摄时长与数量

单个视频片段（clip）：10~30秒（推荐15~25秒）。这能包含完整行为周期（如接近闸机→扫描→张望→通过），覆盖多个滑动窗口（2.0s内提取五维特征）。

总原始拍摄时长：30~60分钟（分3~5次拍摄，每次10~15分钟）。从中剪辑出200段有效样本，预留20~40%丢弃率（模糊/跟踪失败）。如果多样性不足，可扩展到50~70分钟。

2.摄像头位置：

1）闸机前方上方，1.8～2.2米，倾斜向下15-30°角，这能捕获人员接近闸机时的面部和头部运动，便于人脸检测+跟踪（系统框架中输入层），可以覆盖扫描护照和注视屏幕的过程，能检测到左右张望（如Yaw角>30°的侧向行为）。

2）闸机侧面或通道两侧：如果闸机是双向或并排设计，在通道侧壁或防护挡板内侧安装辅助摄像头（高度约1.2-1.5米）。这能从侧角捕获头部转动（如快速回头或热点注视），弥补正面盲区，适合检测动力学特征（如角速度、切换次数）。参考内地口岸设计，在第一闸门后方或防护挡板内侧常设入侵检测摄像头。

）通道后方（辅助）：在闸机出口后方安装，高度2米以上，俯视角度。这用于捕捉乘客通过后的行为（如回头观察），增强时序特征提取（滑动窗口2.0s内多维特征）。但避免太高，以防头部姿态估计精度下降（创新点1强调小目标/模糊目标处理）。

注意事项：

高度与角度：总体高度1.5-2.5米，避免乘客头部遮挡（参考置信门控阈值conf≥0.45）。角度调整为45-60°俯视，确保覆盖Yaw/Pitch/Roll三轴。

数量：单闸机至少2-3个摄像头（正面+侧面），多闸机通道可共享俯视摄像头。参考香港/新加坡樟宜机场e-Gate，摄像头集成在闸机屏幕上方，用于人脸识别，但你的系统可扩展为广角监控。

环境适应：考虑不同安装高度导致的“0度”基准不一致（你的创新点4自适应机制可解决），优先用高清摄像头（720p+）以支持多尺度特征融合。

3. 拍摄方法

环境搭建：模拟真实闸机（如用纸板/道具门框+假护照扫描区）。固定摄像头位置（摄像头的具体位置见2摄像头位置），帧率30 FPS+，分辨率HD（确保人脸检测准确）。

正常样本（150段）：乘客直视前方、轻微调整头部（Yaw≤15°正向）。模拟：正常扫描护照、注视屏幕通过，无多余转头。

可疑样本（50段）：模拟规则触发行为：

持续侧向：0.8s内>80%帧|Yaw|>30°。

频繁扫视：2.0s内≥3次切换>20°/s。

快速回头：|ΔYaw|≥90°高加速度。

热点注视：敏感区域（如后方）停留≥1.5s。

指导演员（5~10人以上，男女混杂）在接近/通过时故意张望左右或回头。

多样性确保：变更多人密度（单人/小队）、光照（明亮/昏暗）、角度（正面/侧面），包括遮挡（如口罩/帽子，测试置信门控回退）。不同时间拍摄以模拟场景统计（高斯建模μ和σ）。

后期处理：用OpenCV或ffmpeg剪辑，标注视频级（正常/可疑），记录行为触发点。优先用固定三脚架拍摄，避免抖动影响卡尔曼滤波平滑。

人工检查跟自助闸道通关拍摄差异：

1. 人群密度与空间结构差异（影响多人跟踪、遮挡、基线统计）

人工查验排队：典型队列式，多人密集排队（5~20人以上），前后遮挡严重，头部运动受限（多为轻微左右转头聊天、低头看手机、向前等待）。人群整体基线姿态（μscene）较集中，Z-score离群检测更容易触发“相对异常”。

自助通关闸机：单人/小队独立通道，通常1~3人同时处理（一人主通道），空间开阔，遮挡少。乘客独立站立在闸机前/内，整体基线更分散（每个人独立面对屏幕/摄像头），离群判断需更依赖个体时序而非群体对比。

拍摄影响：人工场景需拍长队、多人互动；自助场景重点单人/两人小队，减少群体干扰。

2. 行为节奏与持续时间差异（直接影响滑动窗口2.0s内的特征提取）

人工查验排队：等待时间长（几分钟~十几分钟），行为节奏慢，可疑张望多为持续侧向（0.8s+|Yaw|>30°）或频繁扫视（2s内多次切换），热点注视（如看后方队伍、敏感区）持续时间长。

自助通关闸机：整个过程快（10~30秒内完成扫描+人脸比对+通过），行为节奏急促，正常行为极短、可疑行为多为快速回头（|ΔYaw|≥90°高加速度）或短暂极端侧向（回头看后方/左右偷瞄），热点注视（如看别处屏幕或后方）时间短（1~3秒）。

拍摄影响：人工场景clip可长至20~30秒，捕捉完整等待周期；自助场景clip宜短至10~20秒，重点抓“瞬间”大角度转头和快速恢复。

3. 正常 vs 可疑行为模式差异（规则引擎触发条件适用性）

人工查验排队：正常=基本直视前方、轻微聊天转头；可疑=长时间侧头看别处、频繁左右扫视、盯着后方敏感区域（符合“持续侧向”“频繁扫视”“热点注视”规则）。

自助通关闸机：正常=专注看闸机屏幕/护照、轻微调整；可疑=突然大角度回头（看后方队伍或逃跑意图）、快速扫视左右通道、长时间不看屏幕（符合“快速回头”“频繁扫视”规则更突出）。

拍摄影响：自助场景可疑样本需强调大角度、快速动作（测试动力学特征和角加速度）；人工场景更注重持续性和热点停留。